

1. INTRODUCCIÓN

GNU Bash o simplemente **Bash** (**B**ourne-**a**gain **s**hell) es una popular interfaz de usuario de línea de comandos, específicamente un shell de Unix; así como un lenguaje de scripting. Bash fue originalmente escrito por Brian Fox para el sistema operativo GNU, y pretendía ser el reemplazo de software libre del shell Bourne. Lanzado por primera vez en 1989, se ha utilizado ampliamente como el intérprete de inicio de sesión (*login*) predeterminado para la mayoría de las distribuciones de GNU/Linux, y también de Mac OS X de Apple hasta la versión 10.15. Una versión también está disponible para Windows 10 y Android. También es el intérprete de órdenes de usuario predeterminado en Solaris 11.

Bash es un intérprete de órdenes que generalmente se ejecuta en una ventana de texto donde el usuario escribe órdenes en modo texto. Bash también puede leer y ejecutar órdenes desde un archivo, llamado guion o 'script'. Al igual que todos los intérpretes de Unix, es compatible con el agrupamiento de nombres de archivo (coincidencia de comodines), tuberías, sustitución de comandos, variables y estructuras de control para pruebas de condición e iteración. Las palabras reservadas, la sintaxis, las variables de ámbito dinámico y otras características básicas del lenguaje se copian de sh. Otras características, por ejemplo, el historial, se copian de csh y ksh. Bash es un intérprete de órdenes compatible con POSIX, pero con varias extensiones.

2. ENUNCIADO

Escriba una script en bash, llamado problema1.sh que tome en ejecución un número X. Éste será el número de números, (valga la redundancia), que preguntará el programa en rojo. Ejemplo:

```
$/problema1.sh 5
Introduce el número 1: 2
Introduce el número 2: 3
Introduce el número 3: 6
Introduce el número 4: 2
Introduce el número 5: 1
```

Los números 2, 3, 6, 2 y 1 los introduce el usuario porque al ejecutarse se indicó 5 números.

Con ellos se realizarán las siguientes operaciones:

- 1) La multiplicación de todos. El resultado se dará en cyan.
- 2) La potencia (exponenciación) de todos los números por orden de llegada. El resultado se dará en verde.
- 3) La suma de todos. el resultado en azul.
- 4) La raíz cuadrada de la suma todos ellos con 4 decimales. El resultado se dará en morado.
- 5) Por último indique 5 comandos compuestos, de su elección y defina su comportamiento.

3. RESOLUCIÓN

```
#!/bin/bash
#
#   Version:
#   Author:
#   Correo:
#
#####
###   FUNCIONES           ###
#####

function echolor()
{
    COLORECHO="0;37m" #blanco
    TEXTOECHO=$2
    if [ $1 = "rojo" ];then COLORECHO="1;31m" ; fi
    if [ $1 = "verde" ];then COLORECHO="1;32m" ; fi
    if [ $1 = "amarillo" ];then COLORECHO="1;33m" ; fi
    if [ $1 = "azul" ];then COLORECHO="1;34m" ; fi
    if [ $1 = "morado" ];then COLORECHO="1;35m" ; fi
    if [ $1 = "cyan" ];then COLORECHO="1;36m" ; fi
    echo -e "\033[$COLORECHO$2\033[0m"
}

#####
### PROGRAMA PRINCIPAL  ###
#####
```

4. ANEXO: EJEMPLO DE EJECUCIÓN



```
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
rmadrigal@Sony:~$ ./problema1.sh 3
Introduce el numero 1
2
la suma en la iteracion 1 es 2
La potencia de 2 elevado a 1 es 2
Introduce el numero 2
3
la suma en la iteracion 2 es 5
La potencia de 2 elevado a 3 es 8
Introduce el numero 3
2
la suma en la iteracion 3 es 7
La potencia de 8 elevado a 2 es 64
la multiplicacion de todos los números es 12
La potencia es 64
La suma es 7
La raiz cuadrada de la suma, (que en este caso es 7), y con 4 decimales es 2.6457
rmadrigal@Sony:~$
```